中学数学　一次関数の利用

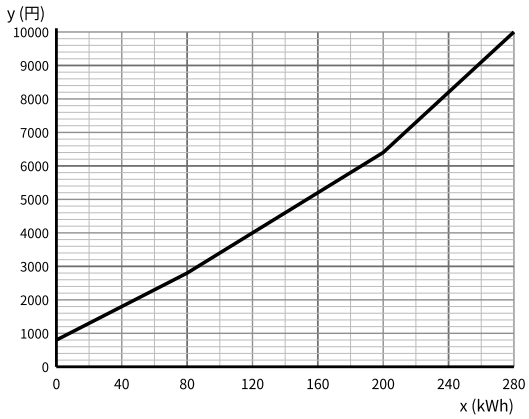
大問1　段階料金（電気料金）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

1 電気料金

次の【資料】は，はるかさんが自分の家の電気料金について調べてまとめたものです。
　また，右の図は，1か月で使用した電力量が x kWh のときの電気料金を y 円として，x と y の関係をグラフに表したものです。

【資料】料金体系

電気料金		
基本料金 使用した電力量に関係なく支払う料金	**電力料金** （使用した電力量に応じて支払う料金）	
800円	0kWh から 80kWh まで	1kWh あたり 25円
	80kWh を超える分から 200kWh まで	1kWh あたり 30円
	200kWh を超える分から	1kWh あたり 45円



(1) 1か月で使用した電力量が200kWh（$x = 200$）のときの電気料金を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿円

(2) x と y の関係について述べた文として正しいものを，次のア～エから1つ選び，記号で答えなさい。

ア　x が増えると，y はつねに同じ割合で増える。
イ　$0 \leqq x \leqq 80$ では，y は x に比例する。
ウ　$80 < x \leqq 200$ では，変化の割合は30である。
エ　グラフは点 $(200,\ 6400)$ を通らない。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $80 < x$ における x と y の関係について，次の①，②にあてはまる式を書きなさい。

$80 < x \leqq 200$	のとき，$y =$	①＿＿＿＿＿＿＿＿
$200 < x$	のとき，$y =$	②＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) はるかさんの家では，今月の電気料金が8200円でした。今月使用した電力量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿kWh

中学数学　一次関数の利用

大問2　料金プランの比較（レンタルスペース）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

2 料金プランの比較

あるレンタルスペースでは，1か月の利用料金について，3つの料金プランが用意されています。

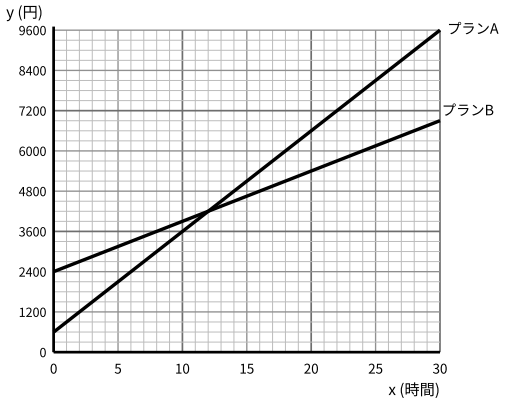
下の【資料】は3つの料金プランをまとめたものです。また，右の図は，1か月の利用時間を x 時間，利用料金を y 円として，プランA，プランBについて x と y の関係をグラフに表したものです。

【資料】1か月の利用料金

プランA：基本料金 600円 ＋ 利用料金 1時間につき300円

プランB：基本料金 2400円 ＋ 利用料金 1時間につき150円

プランC：何時間利用しても定額 5400円



(1) プランAで，1か月の利用時間が15時間のときの利用料金を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿円

(2) 利用時間を決めたときの利用料金について述べた文として正しいものを，次のア～エから1つ選び，記号で答えなさい。

ア　利用時間が8時間のとき，利用料金がもっとも安くなるのはプランBである。

イ　利用時間が15時間のとき，プランAよりプランBの利用料金のほうが安い。

ウ　利用時間が24時間のとき，利用料金がもっとも安くなるのはプランBである。

エ　利用時間が30時間のとき，プランCよりプランAの利用料金のほうが安い。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) x と y の関係について，次の①，②にあてはまる式を書きなさい。

プランA　$y =$　①＿＿＿＿＿＿＿＿

プランB　$y =$　②＿＿＿＿＿＿＿＿

プランC　$y = 5400$

(4) 3つの料金プランの中で，プランBの利用料金がもっとも安くなるのは，利用時間が何時間以上何時間以下のときですか。求めなさい。ただし，もっとも安い料金プランが2つある場合もふくむものとします。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿時間以上＿＿＿＿＿＿＿＿時間以下